DB 설계 (ERD)

메인블로그 요구사항 분석서 · DB 설계 (ERD)

목차 (제목을 누르면 그 위치로 이동합니다)

- 인덱스 메모 (나중에 추가)
- 관계
- 타입 설명
- 테이블
  - 회원·인증
  - 블로그
  - 제재·신고
  - 게시판
  - 소셜·알림
  - 시스템

2026-10-06 기준 요구사항(3·4·6장)으로 다시 설계했습니다. MySQL 8, 테이블 34개, 관계 66개입니다(2026-10-12 소셜 로그인 연결 user_social_accounts 추가, D-128). ERDCloud에 옮겨 그리기 쉽도록 테이블마다 컬럼 표를 두었고, 나중에 추가할 인덱스는 아래 메모에 따로 모았습니다.

- **표기**: PK = 기본키, FK = 외래키, UK = 중복 불가(UNIQUE). NULL 칸의 O는 비어 있어도 됨, X는 꼭 있어야 함.
- **관계 선**: 모든 테이블이 자기 id를 PK로 쓰므로 ERDCloud에서는 모두 **비식별 관계(점선)** 로 그립니다. FK가 NULL 불가면 "1 : N 필수", NULL 가능이면 "0..1 : N 선택"입니다.
- **삭제**: 회원·블로그·글·댓글은 행을 바로 지우지 않고 상태값과 삭제 시각을 남긴 뒤, 30일 뒤 새벽 4시 배치가 지웁니다(4.5).

인덱스 메모 (나중에 추가)

ERDCloud의 메모에 그대로 붙여 넣을 수 있게 글자로만 적었습니다. PK·UNIQUE·FK는 테이블 표에 이미 있고, 여기에는 목록·검색·배치를 빠르게 하려고 **나중에 추가할 인덱스만** 있습니다. 복합 인덱스는 =로 찾는 컬럼을 앞에, 정렬하는 컬럼을 맨 뒤에 둡니다.

```
[users] 회원
  - idx_users_find_email (name, phone) : 이메일 찾기 (USR-08): 이름 + 전화번호
  - idx_users_created (created_at) : 일별 가입 통계 (ADM-05)
  - idx_users_withdrawn (status, withdrawn_at) : 새벽 4시 배치: 탈퇴 30일 지난 회원 찾기

[verification_codes] 이메일 인증번호
  - idx_verif_email (email, purpose, created_at) : 가장 최근 번호 찾기, 1분 재발송 제한
  - idx_verif_expires (expires_at) : 만료된 번호 삭제

[account_find_tokens] 이메일 찾기 임시 토큰
  - idx_find_tokens_expires (expires_at) : 만료 토큰 삭제

[refresh_tokens] Refresh Token
  - idx_refresh_user (user_id, revoked_at) : 비밀번호 변경 때 그 회원의 토큰 모두 폐기
  - idx_refresh_expires (expires_at) : 새벽 4시 배치: 만료 토큰 삭제 (D-83)

[blogs] 블로그
  - idx_blogs_list (visibility, status, created_at) : 메인 블로그 목록 최신순 (BLG-02)
  - idx_blogs_popular (visibility, status, member_count) : 메인 블로그 목록 인기순 = 멤버 수 (BLG-02, D-89)
  - idx_blogs_owner (owner_id, visibility, status) : 생성 개수 세기 (BLG-10)
  - idx_blogs_close (status, close_scheduled_at) : 새벽 4시 배치: 폐쇄할 블로그·3일 전·1일 전 알림
  - idx_blogs_closed (status, closed_at) : 새벽 4시 배치: 폐쇄 30일 지난 블로그 내용 삭제
  - ft_blogs_search FULLTEXT ngram (name, description) : 블로그 검색 (BLG-03, BRD-08), ngram

[blog_members] 블로그 멤버
  - idx_blog_members_user (user_id, role) : 내 블로그 목록 (BLG-06), 탈퇴 전 운영 중인 블로그 확인
  - idx_blog_members_role (blog_id, role, manager_since) : 부블로그장 찾기, 자동 위임 대상

[blog_join_requests] 참여 신청
  - idx_join_req_blog (blog_id, status, created_at) : 블로그장이 보는 대기 신청 목록
  - idx_join_req_user (user_id, blog_id, status) : 대기 중 신청·거절 7일 확인

[blog_owner_transfers] 블로그장 위임 요청
  - idx_transfer_blog (blog_id, status) : 대기 중 요청 확인 (블로그당 1개)
  - idx_transfer_to (to_user_id, status) : 받은 위임 요청
  - idx_transfer_expires (status, expires_at) : 새벽 4시 배치: 7일 지난 요청 자동 취소

[blog_subscriptions] 블로그 구독
  - idx_blog_subs_user (user_id, created_at) : 내 구독 목록, 메인 피드 구독 탭

[blog_tags] 블로그 태그
  - idx_blog_tags_tag (tag_id) : 태그로 블로그 찾기

[member_sanctions] 멤버 경고·정지·강제 퇴장
  - idx_member_sanc (blog_id, user_id, type) : 멤버별 정지 횟수·이력
  - idx_member_sanc_created (created_at) : 1년 지난 기록 삭제

[owner_sanctions] 블로그장 경고·권한 박탈
```

```
  - idx_owner_sanc (blog_id, user_id, type) : 경고 3번 세기
  - idx_owner_sanc_created (created_at) : 1년 지난 기록 삭제

[user_sanctions] 계정 경고·프로필 초기화·정지
  - idx_user_sanc (user_id, type) : 회원별 계정 제재 이력
  - idx_user_sanc_created (created_at) : 1년 지난 기록 삭제

[blog_blacklist] 블로그 블랙리스트
  - idx_blacklist_email (blog_id, email_hash) : 참여 신청 때 이메일 확인
  - idx_blacklist_phone (blog_id, phone_hash) : 참여 신청 때 전화번호 확인

[blacklist_inquiries] 블랙리스트 해제 문의
  - idx_inquiry_status (blacklist_id, status) : 블로그장이 보는 대기 문의

[reports] 신고
  - idx_reports_dup (reporter_id, target_type, target_id, created_at) : 같은 대상 2주 안 재신고 확인
  - idx_reports_blog (blog_id, status, created_at) : 블로그장이 보는 신고 목록
  - idx_reports_admin (handler_scope, status, created_at) : 관리자가 보는 신고 목록
  - idx_reports_target (target_type, target_id) : 대상별 신고 모아보기
  - idx_reports_created (created_at) : 1년 지난 기록 삭제

[admin_action_logs] 관리자 활동 기록
  - idx_admin_logs_admin (admin_id, created_at) : 관리자별 기록
  - idx_admin_logs_target (target_type, target_id) : 대상별 기록
  - idx_admin_logs_created (created_at) : 1년 지난 기록 삭제

[posts] 게시글
  - idx_posts_blog (blog_id, status, created_at) : 블로그 글 목록 최신순 (BRD-02)
  - idx_posts_category (blog_id, category_id, status, created_at) : 카테고리별 목록
  - idx_posts_author (author_id, status, created_at) : 팔로우 피드, 내 글
  - idx_posts_feed (status, created_at) : 메인 피드 최신 글 (BRD-09)
  - idx_posts_popular (status, like_count) : 인기 글 = 좋아요 수 (BRD-09, D-89)
  - idx_posts_deleted (status, deleted_at) : 새벽 4시 배치: 삭제 30일 지난 글
  - ft_posts_title FULLTEXT ngram (title) : 글 제목 검색 (BRD-08), ngram

[post_tags] 글-태그 연결
  - idx_post_tags_tag (tag_id, post_id) : 태그 눌러 글 찾기

[post_images] 글 이미지
  - idx_post_images_post (post_id, sort_order) : 글의 이미지 순서대로
  - idx_post_images_orphan (post_id, created_at) : 글에 연결 안 된 이미지 정리

[comments] 댓글
  - idx_comments_post (post_id, parent_id, created_at) : 글의 댓글·대댓글 순서대로
  - idx_comments_author (author_id, created_at) : 내 댓글

[post_views] 조회 기록
  - idx_post_views_date (view_date) : 오래된 조회 기록 정리

[user_follows] 회원 팔로우
  - idx_follows_followee (followee_id, created_at) : 팔로워 목록

[user_blocks] 회원 차단
  - idx_blocks_blocked (blocked_id) : 나를 차단한 사람 확인

[notifications] 알림
  - idx_notif_receiver (receiver_id, tab, created_at) : 사이드바 탭별 목록
  - idx_notif_unread (receiver_id, is_read) : 30초 폴링: 안 읽은 알림 수
  - idx_notif_created (created_at) : 보관 기간 지난 알림 삭제

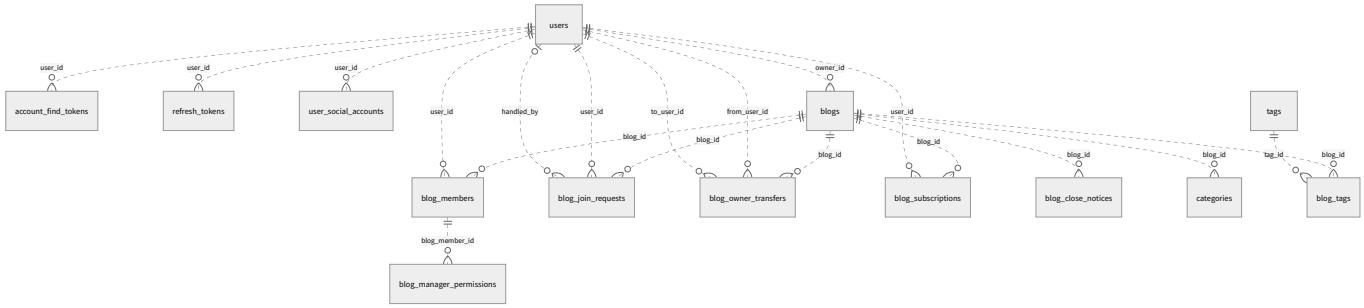
[recent_searches] 최근 검색어
  - idx_recent_search (user_id, searched_at) : 최근 10개
```

관계

회원(users)과 블로그(blogs)가 중심입니다. 회원과 블로그는 blog_members로 이어지고, 이 테이블의 role이 블로그장·부블로그장·멤버를 가릅니다.
reports·notifications·admin_action_logs의 target_id는 회원·블로그·글·댓글 중 하나를 가리켜서 FK를 걸 수 없고, target_type으로 구분합니다.

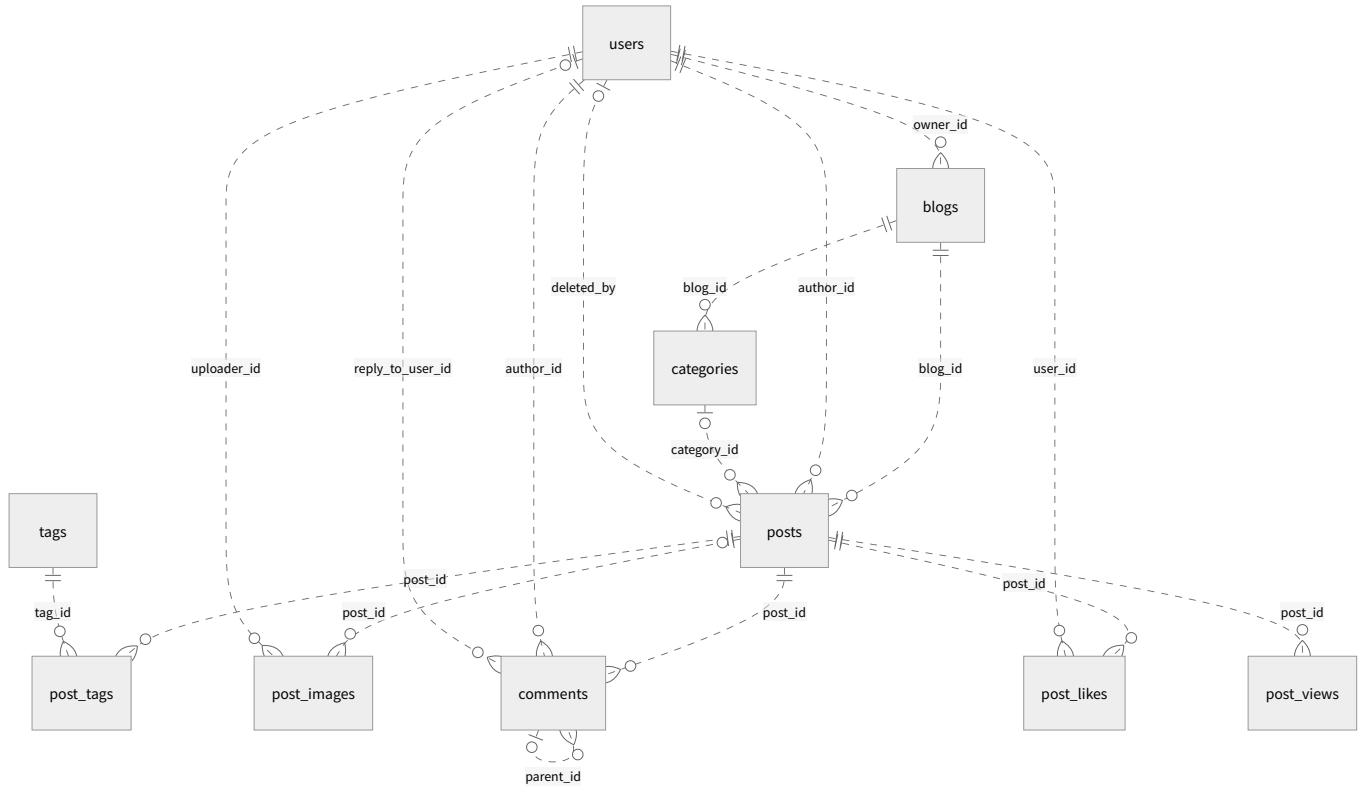
관계도 · 회원·블로그

점선 = 비식별 관계, `||` 필수 · `|o` 선택(NULL 가능), 까마귀발 = 여러 개



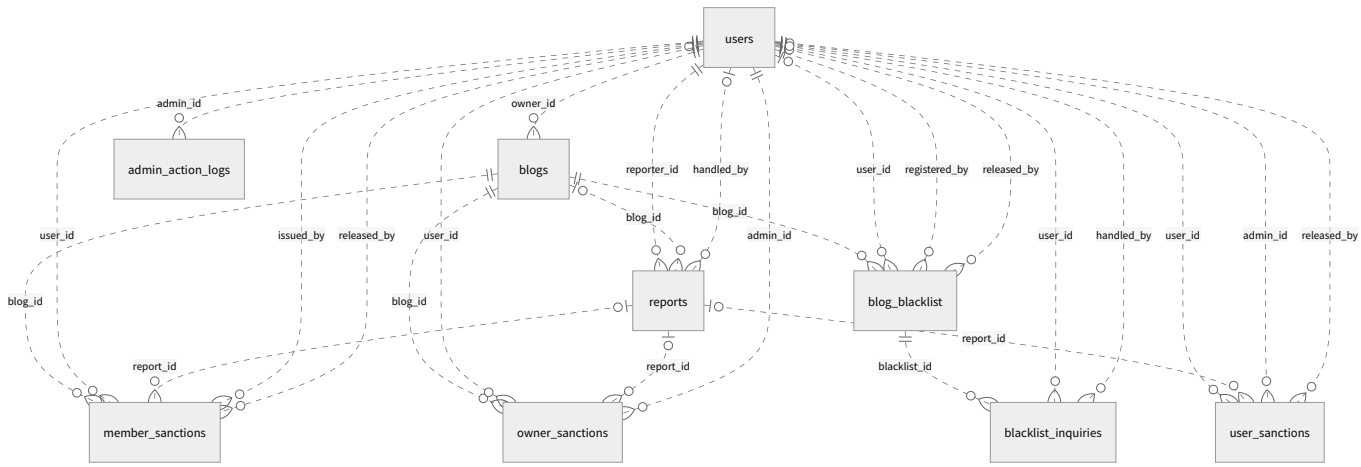
관계도 · 게시판

점선 = 비식별 관계, `||` 필수 · `|o` 선택(NULL 가능), 까마귀발 = 여러 개



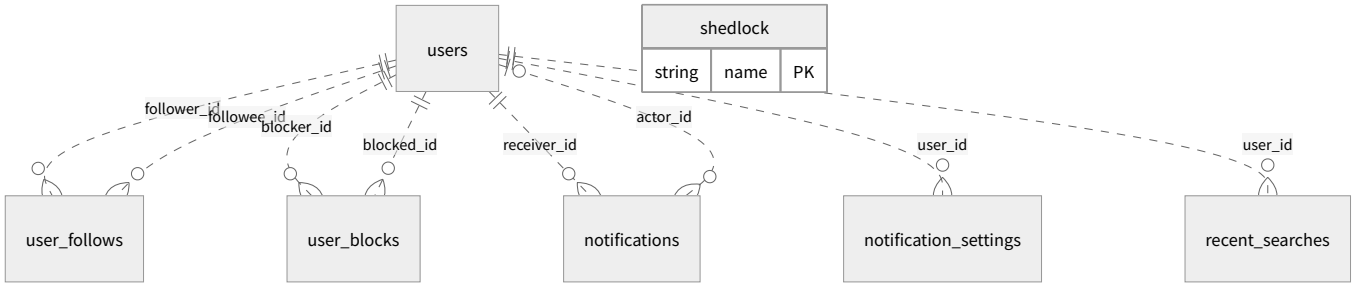
관계도 · 제재·신고

점선 = 비식별 관계, `||` 필수 · `|o` 선택(NULL 가능), 까마귀발 = 여러 개



관계도 · 소셜·알림·시스템

점선 = 비식별 관계, `||` 필수 · `|o` 선택(NULL 가능), 까마귀발 = 여러 개



식별 관계와 비식별 관계: 부모의 PK가 자식의 PK 안에 들어가면 식별 관계(실선), 자식의 일반 칸에만 들어가면 비식별 관계(점선)입니다. 이 ERD는 66개 모두 비식별입니다. 모든 테이블이 자기 id 하나를 PK로 쓰고(JPA에서 가장 간단), 다른 테이블이 id 하나로 가리킬 수 있으며, parent_id·handled_by처럼 비어 있을 수 있는 FK가 많기 때문입니다(식별 관계는 FK가 PK라 NULL이 될 수 없음). 식별 관계가 PK로 막아 주던 중복은 UNIQUE로 막습니다(예: blog_members의 (blog_id, user_id)). 한 테이블이 users를 여러 번 가리키는 경우(예: blog_blacklist의 user_id·registered_by·released_by)는 칸마다 다른 역할의 회원입니다.

부모 테이블	자식 테이블	연결 컬럼 (FK)	식별 여부	관계	뜻
users	account_find_tokens	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	찾은 계정
users	refresh_tokens	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	토큰 주인
users	user_social_accounts	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	연결된 회원 (제공자별 하나)
users	blogs	owner_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그장 (blog_members의 OWNER와 같은 사람)
blogs	blog_members	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그
users	blog_members	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	회원
blog_members	blog_manager_permissions	blog_member_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	부블로그장인 멤버 행
blogs	blog_join_requests	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	신청한 블로그
users	blog_join_requests	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	신청한 회원
users	blog_join_requests	handled_by	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	처리한 블로그장·부블로그장
blogs	blog_owner_transfers	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그
users	blog_owner_transfers	from_user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	요청한 블로그장
users	blog_owner_transfers	to_user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	받는 멤버
blogs	blog_subscriptions	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	구독한 블로그
users	blog_subscriptions	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	구독한 회원
blogs	blog_close_notices	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그
blogs	categories	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그
blogs	blog_tags	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그
tags	blog_tags	tag_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	태그
blogs	member_sanctions	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그
users	member_sanctions	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	대상 멤버
reports	member_sanctions	report_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	신고를 처리하며 준 경우 그 신고
users	member_sanctions	issued_by	비식별 (점선)	1 : N 필수	조치한 블로그장·부블로그장
users	member_sanctions	released_by	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	해제한 사람
blogs	owner_sanctions	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그
users	owner_sanctions	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	대상 블로그장
reports	owner_sanctions	report_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	신고를 처리하며 준 경우
users	owner_sanctions	admin_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	조치한 메인 관리자
users	user_sanctions	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	대상 회원
reports	user_sanctions	report_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	신고를 처리하며 준 경우 그 신고
users	user_sanctions	admin_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	조치한 메인 관리자
users	user_sanctions	released_by	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	해제한 관리자
blogs	blog_blacklist	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그
users	blog_blacklist	user_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	강퇴된 회원 (탈퇴하면 NULL이 될 수 있음)
users	blog_blacklist	registered_by	비식별 (점선)	1 : N 필수	등록한 블로그장·부블로그장
users	blog_blacklist	released_by	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	해제한 사람
blog_blacklist	blacklist_inquiries	blacklist_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	걸린 블랙리스트 기록

부모 테이블	자식 테이블	연결 컬럼 (FK)	식별 여부	관계	뜻
users	blacklist_inquiries	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	문의한 회원
users	blacklist_inquiries	handled_by	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	처리한 블로그장
users	reports	reporter_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	신고한 회원
blogs	reports	blog_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	블로그 안의 신고면 그 블로그 (블로그장이 처리)
users	reports	handled_by	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	처리한 사람
users	admin_action_logs	admin_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	조치한 관리자
blogs	posts	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그 (메인 공지는 main 블로그)
users	posts	author_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	작성자
categories	posts	category_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	카테고리 (없을 수 있음)
users	posts	deleted_by	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	삭제한 사람 (본인·블로그장·관리자)
posts	post_tags	post_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	글
tags	post_tags	tag_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	태그
posts	post_images	post_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	글 (글 저장 전 업로드면 NULL)
users	post_images	uploader_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	올린 회원
posts	comments	post_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	글
users	comments	author_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	작성자
comments	comments	parent_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	대댓글이면 부모 댓글 (1단계까지)
users	comments	reply_to_user_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	대댓글이 답하는 회원 (@닉네임 표시, D-87)
posts	post_likes	post_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	글
users	post_likes	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	누른 회원
posts	post_views	post_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	글
users	user_follows	follower_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	팔로우하는 회원
users	user_follows	followee_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	팔로우받는 회원
users	user_blocks	blocker_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	차단한 회원
users	user_blocks	blocked_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	차단당한 회원
users	notifications	receiver_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	받는 회원
users	notifications	actor_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	알림을 일으킨 회원 (시스템 알림은 NULL)
users	notification_settings	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	회원
users	recent_searches	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	회원 (본인만 봄)

타입 설명

이 ERD에서 쓰는 MySQL 8 타입입니다. 문자는 utf8mb4 기준이라 영어·숫자는 1바이트, 한글은 3바이트, 이모지는 4바이트입니다. 범위가 넓을수록 저장 공간을 더 쓰므로, 들어갈 값에 맞는 가장 작은 타입을 골랐습니다.

분류	타입	크기	범위·최대 길이	Java(JPA) 타입	이 ERD에서 쓰는 곳
정수	TINYINT	1바이트	-128 ~ 127	Integer	notification_keep_days(7·30), fail_count(0~5), post_images.sort_order(0~9)
정수	SMALLINT	2바이트	-32,768 ~ 32,767	Integer	member_sanctions.suspend_days(3·14·30)
정수	INT	4바이트	약 ±21억 (-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647)	Integer	조회수·좋아요 수·멤버 수 같은 개수, 로그인 실패 횟수, 이미지 크기 (size_bytes)
정수	BIGINT	8바이트	약 ±922경	Long	모든 id와 FK. 알림·조회 기록처럼 계속 쌓이는 테이블은 21억을 넘을 수 있어 처음부터 넉넉하게 잡음
참/거짓	BOOLEAN	1바이트	TRUE / FALSE (MySQL 안에서는 TINYINT(1))	Boolean	is_hidden, is_read, remember_me, name_match 등
문자	VARCHAR(n)	저장한 글자만큼	최대 n글자 (한 행 전체가 65,535바이트 안이어야 함)	String	이메일, 닉네임(12), 제목(30), 댓글(500), 해시값처럼 길이가 정해진 값
문자	TEXT	최대 64KB	한글 약 21,800자, 이모지만 쓰면 약 16,300자	String	posts.content (본문 5,000자, D-92)
선택값	ENUM(...)	1바이트	정해 둔 값 중 하나만 저장	enum (@Enumerated(STRING))	status, role, visibility, type 등
날짜·시각	DATETIME	5바이트	1000-01-01 ~ 9999-12-31	LocalDateTime	created_at, expires_at 등 (9999-12-31은 영구 정지 표시)
날짜	DATE	3바이트	날짜만 (시각 없음)	LocalDate	post_views.view_date (같은 사람 하루 1번 세기)
날짜·시각	TIMESTAMP(3)	6바이트	1970 ~ 2038년, 밀리초까지	(라이브러리가 처리)	shedlock의 잠금 시각 (ShedLock이 정한 형식)

짧고 길이가 정해진 값은 VARCHAR, 길이가 바뀔 수 있는 긴 본문은 TEXT를 씁니다. TEXT 칸의 글자 수 제한은 DB가 막지 않으므로 서버 검증(@Size)으로 지킵니다. ENUM은 JPA에서 꼭 @Enumerated(EnumType.STRING)을 써야 합니다. 기본값(ORDINAL)은 순서 번호로 저장해서, 값의 순서를 바꾸면 데이터가 어긋납니다.

테이블

회원·인증

users (회원) · USR-01~09, SEC-01~05, 4.5, 4.6

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
email	VARCHAR(100)	UK	O		로그인 아이디. 소문자로 저장. 탈퇴 즉시 NULL (같은 이메일로 바로 재가입)
password_hash	VARCHAR(100)		O		bcrypt 해시. 소셜 로그인으로만 가입해 비밀번호가 없으면 NULL (D-128)
name	VARCHAR(30)		O		이름. 바꿀 수 없음. 탈퇴 30일 뒤 NULL
nickname	VARCHAR(12)	UK	O		2~12자. 탈퇴 30일 뒤 NULL
phone	VARCHAR(11)		O		숫자만. 1차는 중복 허용. 탈퇴 30일 뒤 NULL
profile_image	VARCHAR(255)		O		프로필 사진 저장 경로 (UUID 이름)
bio	VARCHAR(200)		O		소개
role	ENUM('USER','ADMIN')		X	'USER'	ADMIN = 메인 관리자 (모든 블로그 관리 + 일반 회원 활동, D-122)
status	ENUM('ACTIVE','WITHDRAWN')		X	'ACTIVE'	탈퇴하면 행을 지우지 않고 WITHDRAWN
suspended_until	DATETIME		O		메인 관리자 계정 정지가 끝나는 시각 (ADM-08). 영구 정지는 9999-12-31. 정지 아니면 NULL
login_fail_count	INT		X	0	연속 로그인 실패 횟수 (5회면 잠금, 3회부터 CAPTCHA)
locked_until	DATETIME		O		로그인 잠금 풀리는 시각 (5분)
notification_keep_days	TINYINT		X	30	알림 보관 일수 (30 또는 7)
terms_agreed_at	DATETIME		X		이용약관 동의 시각
privacy_agreed_at	DATETIME		X		개인정보 수집·이용 동의 시각
withdrawn_at	DATETIME		O		탈퇴 시각 (30일 뒤 개인정보 삭제 기준)
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각
updated_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	고친 시각 (ON UPDATE)

verification_codes (이메일 인증번호) · USR-02, USR-06, USR-08

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
email	VARCHAR(100)		X		가입 전이라 회원 번호 대신 이메일 기준
purpose	ENUM('SIGNUP','PASSWORD_RESET')		X		가입 인증 / 비밀번호 재설정
code_hash	VARCHAR(100)		X		6자리 번호의 해시
fail_count	TINYINT		X	0	5번 틀리면 무효
expires_at	DATETIME		X		가입 10분, 재설정 30분
verified_at	DATETIME		O		맞게 입력한 시각 (가입 마지막 단계에서 다시 확인)
used_at	DATETIME		O		사용한 시각 (1회용)
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

회원과 FK로 잇지 않습니다. 가입 전에는 회원 번호가 없기 때문입니다.

account_find_tokens (이메일 찾기 임시 토큰) · USR-08

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
user_id	BIGINT	FK → users	X		찾은 계정
token_hash	VARCHAR(100)	UK	X		임시 토큰 해시 (비밀번호 재설정 요청에 씀)
expires_at	DATETIME		X		10분
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

user_id는 이 임시 토큰이 어느 회원 계정 것인지 가리킵니다. 이메일 찾기(USR-08)는 이렇게 쓰입니다.

1. 이름과 전화번호로 계정을 찾으면, 화면에는 가린 이메일(ab***@gmail.com)만 보여주고 계정마다 임시 토큰을 하나씩 만들어 같이 내려보냅니다. DB에는 토큰 해시와 그 계정의 user_id를 저장합니다.
2. [비밀번호 재설정]을 누르면 화면은 토큰만 보냅니다. 서버는 토큰으로 이 테이블을 찾고, user_id로 그 회원의 진짜 이메일에 인증번호를 보냅니다.

회원 번호나 이메일 원문을 화면에 주지 않는 이유: 이메일은 가려서 보여줘야 하고(4.4), 회원 번호를 주면 다른 번호로 바꿔 남의 계정에 재설정 메일을 보내게 할 수 있습니다. 토큰은 무작위 값이라 추측할 수 없고 10분 뒤 만료됩니다. 이름·전화번호가 같은 계정이 여러 개면 계정마다 토큰이 따로 생기므로 users 1 : N 관계입니다. 가입 인증번호(verification_codes)와 달리 FK를 건 것은, 이메일 찾기는 이미 가입한 회원을 대상으로 하기 때문입니다.

refresh_tokens (Refresh Token) · SEC-04, USR-04, D-82, D-83

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
user_id	BIGINT	FK → users	X		토큰 주인
token_hash	VARCHAR(100)	UK	X		토큰 해시 (원문 저장 안 함)
remember_me	BOOLEAN		X	FALSE	"로그인 유지" 체크 여부 (14일 / 30분)
user_agent	VARCHAR(255)		O		기기 구분용
expires_at	DATETIME		X		만료 시각
revoked_at	DATETIME		O		로그아웃·비밀번호 변경 때 폐기한 시각
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

user_social_accounts (소셜 로그인 연결) · USR-09, D-128

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
user_id	BIGINT	FK → users	X		연결된 회원
provider	ENUM('GOOGLE','GITHUB')		X		소셜 로그인 제공자
provider_user_id	VARCHAR(100)		X		제공자의 회원 번호 (구글 sub, 깃허브 id). 이메일이 바뀌어도 그대로
email_at_link	VARCHAR(100)		O		연결할 때 제공자가 확인해 준 이메일 (소문자). 기록용
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	연결한 시각

묶음 UNIQUE: uk_user_social_accounts_provider_user (provider, provider_user_id) 한 소셜 계정은 한 회원에게만, uk_user_social_accounts_user_provider (user_id, provider) 회원당 제공자별 하나

로그인할 때는 제공자 회원 번호로 연결을 찾습니다. 연결이 없으면 제공자가 인증한 이메일로 가입된 회원을 찾아 연결하고, 없으면 가입 마무리 화면으로 보냅니다. 제공자 토큰은 저장하지 않습니다. 비밀번호가 없는 회원은 마지막 연결을 지울 수 없고, 탈퇴하면 연결을 모두 지웁니다.

블로그

blogs (블로그) · BLG-01~03, BLG-09~10, BLG-14, ADM-02

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
owner_id	BIGINT	FK → users	X		블로그장 (blog_members의 OWNER와 같은 사람)
slug	VARCHAR(30)	UK	O		블로그 주소 /blog/{slug}. 영문 소문자·숫자·-. 폐쇄 30일 뒤 NULL로 비워 다른 사람이 쓸 수 있게 함 (D-86)
name	VARCHAR(50)		X		블로그 이름 (중복 허용)
description	VARCHAR(500)		O		소개
cover_image	VARCHAR(255)		O		대표 이미지 경로. 블로그장이 올린 이미지, 올리지 않은 새 블로그는 Claude가 그려 걸러 낸 SVG (D-126)
mascot	VARCHAR(40)		O		마스코트 픽셀 그림 조합 바탕.색.모자.장식 (예: bear.mint.beret.heart). 바탕은 동물 10종·물건 8종. 다른 블로그와 겹치지 않게 만든다. NULL이면 아직 안 만듦 (D-116, D-118)
cover_scene	VARCHAR(60)		O		대표 이미지가 없을 때 보여 줄 픽셀 장면 장면.시간.날씨.색.배치번호, 뒤에 소품 주제와 섞기 모드 배경~계절을 붙일 수 있음 (예: study.night.rain.mint.4821, bedroom.night.clear.dusk.4821.-.sea~xmas). 배치 번호는 만들 때마다 새로 뽑는다. NULL이면 아직 안 만듦 (D-119, D-129)
visibility	ENUM('PUBLIC','LINK_ONLY','PRIVATE')		X	'PUBLIC'	공개 / 일부 공개 / 비공개
share_key	VARCHAR(64)	UK	O		일부 공개 공유 링크의 무작위 값. 새로 만들면 이전 값 무효
join_policy	ENUM('OPEN','APPROVAL')		X	'OPEN'	자유 참여 / 승인제
status	ENUM('ACTIVE','CLOSING','CLOSED')		X	'ACTIVE'	운영 중 / 폐쇄 예정(7일) / 폐쇄
is_hidden	BOOLEAN		X	FALSE	관리자가 숨김 (ADM-02)
close_scheduled_at	DATETIME		O		폐쇄 예정 시각 (7일 뒤 04:00). 철회하면 NULL
close_reason	ENUM('OWNER','OWNER_DEMOTED','ADMIN')		O		블로그장 폐쇄 / 블로그장 박탈 / 관리자 강제 폐쇄
closed_at	DATETIME		O		폐쇄된 시각 (30일 뒤 글·사진·카테고리 삭제, 행은 남김)
member_count	INT		X	1	멤버 수 (인기순 정렬용)

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
post_count	INT		X	0	글 수
subscriber_count	INT		X	0	구독자 수
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각
updated_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	고친 시각 (ON UPDATE)

메인블로그도 이 테이블의 한 행(slug = main, 블로그장 = 메인 관리자)입니다. 공지사항(BRD-10)이 이 블로그의 글이 됩니다. 폐쇄된 블로그는 30일 뒤 글·사진·카테고리·블랙리스트만 지우고 행은 남깁니다. 1년 보관하는 제재·신고 기록이 이 행을 가리키기 때문입니다(D-86).

blog_members (블로그 멤버) · BLG-04~08, BLG-13, 2장

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그
user_id	BIGINT	FK → users	X		회원
role	ENUM('OWNER','MANAGER','MEMBER')		X	'MEMBER'	블로그장 / 부블로그장 / 멤버
manager_since	DATETIME		O		부블로그장이 된 시각 (자동 위임 순서, ADM-07)
suspended_until	DATETIME		O		정지 끝나는 시각. 영구 정지는 9999-12-31. 정지 아니면 NULL
suspension_count	INT		X	0	이 블로그에서 받은 정지 횟수 (3번이면 블로그장 화면에 표시)
joined_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	참여 시각

묶음 UNIQUE: uk_blog_members (blog_id, user_id) 같은 블로그에 두 번 참여 금지

blog_manager_permissions (부블로그장 권한) · D-71, 2장

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_member_id	BIGINT	FK → blog_members	X		부블로그장인 멤버 행
permission	ENUM('EDIT_INFO','MANAGE_MEMBERS','MANAGE_POSTS')		X		블로그 정보 수정 / 멤버 관리 / 글 관리
granted_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	권한 준 시각

묶음 UNIQUE: uk_manager_perm (blog_member_id, permission) 같은 권한 두 번 금지

blog_join_requests (참여 신청) · BLG-04, BLG-05, 6.5

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		신청한 블로그
user_id	BIGINT	FK → users	X		신청한 회원
status	ENUM('PENDING','APPROVED','REJECTED','CANCELED')		X	'PENDING'	대기 / 승인 / 거절 / 신청 취소
handled_by	BIGINT	FK → users	O		처리한 블로그장·부블로그장
handled_at	DATETIME		O		처리 시각 (거절 7일 뒤 재신청 기준)
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

blog_owner_transfers (블로그장 위임 요청) · BLG-08

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그
from_user_id	BIGINT	FK → users	X		요청한 블로그장
to_user_id	BIGINT	FK → users	X		받는 멤버
status	ENUM('PENDING','ACCEPTED','REJECTED','CANCELED','EXPIRED')		X	'PENDING'	대기 / 수락 / 거절 / 폐쇄로 취소 / 7일 지나 자동 취소
expires_at	DATETIME		X		요청 + 7일
responded_at	DATETIME		O		응답 시각
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

blog_subscriptions (블로그 구독) · SOC-01, BLG-01

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		구독한 블로그

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
user_id	BIGINT	FK → users	X		구독한 회원
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

묶음 UNIQUE: uk_blog_subs (blog_id, user_id) 중복 구독 금지

blog_close_notices (폐쇄 알림 발송 기록) · BLG-09, SOC-04

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그
close_scheduled_at	DATETIME		X		어느 폐쇄 예정에 대한 알림인지 (철회 후 다시 누르면 새 값)
stage	ENUM('IMMEDIATE','D3','D1','REVOKED')		X		즉시 / 3일 전 / 1일 전 / 철회
sent_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	보낸 시각

묶음 UNIQUE: uk_close_notice (blog_id, close_scheduled_at, stage) 같은 알림 두 번 발송 금지

categories (카테고리) · BRD-03

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그
name	VARCHAR(30)		X		카테고리 이름
sort_order	INT		X	0	표시 순서
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

묶음 UNIQUE: uk_categories (blog_id, name) 같은 블로그 안 이름 중복 금지

blog_tags (블로그 태그) · BLG-03

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그
tag_id	BIGINT	FK → tags	X		태그

묶음 UNIQUE: uk_blog_tags (blog_id, tag_id) 중복 금지

제재·신고

member_sanctions (멤버 경고·정지·강제 퇴장) · BLG-13, 3.7, 4.5

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그
user_id	BIGINT	FK → users	X		대상 멤버
type	ENUM('WARNING','SUSPENSION','KICK')		X		경고 / 정지 / 강제 퇴장
suspend_days	SMALLINT		O		3, 14, 30. 영구는 NULL (정지일 때만)
ends_at	DATETIME		O		정지 끝나는 시각
reason	VARCHAR(500)		X		사유
report_id	BIGINT	FK → reports	O		신고를 처리하며 준 경우 그 신고
issued_by	BIGINT	FK → users	X		조치한 블로그장·부블로그장 (블로그장 정지 중이면 메인 관리자, ADM-08)
released_at	DATETIME		O		정지 해제 시각
released_by	BIGINT	FK → users	O		해제한 사람
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

owner_sanctions (블로그장 경고·권한 박탈) · ADM-07, 3.7

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그
user_id	BIGINT	FK → users	X		대상 블로그장
type	ENUM('WARNING','DEMOTION')		X		경고 / 권한 박탈

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
reason	VARCHAR(500)		X		사유
report_id	BIGINT	FK → reports	O		신고를 처리하며 준 경우
admin_id	BIGINT	FK → users	X		조치한 메인 관리자
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

user_sanctions (계정 경고·프로필 초기화·정지) · ADM-08, 3.7, 4.5

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
user_id	BIGINT	FK → users	X		대상 회원
type	ENUM('WARNING','PROFILE_RESET','SUSPENSION')		X		경고 / 프로필 초기화 / 계정 정지
suspend_days	SMALLINT		O		3, 14, 30. 영구는 NULL (정지일 때만)
ends_at	DATETIME		O		정지 끝나는 시각
reason	VARCHAR(500)		X		사유
report_id	BIGINT	FK → reports	O		신고를 처리하며 준 경우 그 신고
admin_id	BIGINT	FK → users	X		조치한 메인 관리자
released_at	DATETIME		O		정지 해제 시각
released_by	BIGINT	FK → users	O		해제한 관리자
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

메인 프로필 신고를 메인 관리자가 처리한 기록입니다(D-99). 정지 중인지는 요청마다 `users.suspended_until` 로 확인하고, 이 표는 이력과 해제 기록을 1년 남깁니다. 정지된 회원이 블로그장이면 블로그 공지는 따로 저장하지 않고 화면이 `blogs.owner_id` 의 정지 여부로 띄웁니다(D-100).

blog_blacklist (블로그 블랙리스트) · BLG-11, 4.6

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그
user_id	BIGINT	FK → users	O		강퇴된 회원 (탈퇴하면 NULL이 될 수 있음)
name_hash	VARCHAR(100)		X		이름 해시
email_hash	VARCHAR(100)		X		이메일 해시
phone_hash	VARCHAR(100)		X		전화번호 해시
registered_by	BIGINT	FK → users	X		등록한 블로그장·부블로그장
released_at	DATETIME		O		해제 시각 (기록은 고치거나 지우지 않음)
released_by	BIGINT	FK → users	O		해제한 사람
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

blacklist_inquiries (블랙리스트 해제 문의) · BLG-12

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blacklist_id	BIGINT	FK → blog_blacklist	X		걸린 블랙리스트 기록
user_id	BIGINT	FK → users	X		문의한 회원
name_match	BOOLEAN		X		서버가 비교한 이름 일치 여부
phone_match	BOOLEAN		X		전화번호 일치 여부
message	VARCHAR(500)		O		문의 내용
status	ENUM('PENDING','RELEASED','REJECTED')		X	'PENDING'	대기 / 해제 / 거절
handled_by	BIGINT	FK → users	O		처리한 블로그장
handled_at	DATETIME		O		처리 시각
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

reports (신고) · SOC-06, ADM-04, BLG-13, 6.5

컬럼	타입	키	NULL	기본값
id	BIGINT	PK	X	AUTO_
reporter_id	BIGINT	FK → users	X	

컬럼	타입	키	NULL	기본값
target_type	ENUM('USER','BLOG','POST','COMMENT')		X	
target_id	BIGINT		X	
blog_id	BIGINT	FK → blogs	O	
handler_scope	ENUM('BLOG_OWNER','ADMIN')		X	
reason	ENUM('SPAM','ABUSE','ADULT','ILLEGAL','ETC')		X	
detail	VARCHAR(500)		O	
target_snapshot	VARCHAR(1000)		X	
status	ENUM('PENDING','NO_ISSUE','WARNED','SUSPENDED','KICKED','OWNER_DEMOTED','BLOG_CLOSED','PROFILE_RESET','ACCOUNT_SUSPENDED')		X	'PENDI
handled_by	BIGINT	FK → users	O	
handled_at	DATETIME		O	
created_at	DATETIME		X	CURRE

같은 대상을 2주 뒤 다시 신고할 수 있어야 해서 UNIQUE를 걸지 않고, 앱에서 2주 안의 신고가 있는지 확인합니다. 대상은 target_type(어느 테이블)과 target_id(몇 번 행)를 합쳐 찾고, FK가 없으므로 저장할 때 앱에서 대상이 있는지 확인합니다. 신고된 글·댓글은 삭제 30일 뒤 지워지지만 신고 기록은 1년 보관하므로, 신고할 때 대상 내용을 target_snapshot에 같이 저장합니다(D-85).

admin_action_logs (관리자 활동 기록) · ADM-06, SEC-09, 4.4

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
admin_id	BIGINT	FK → users	X		조치한 관리자
action	VARCHAR(50)		X		예: OWNER_WARN, OWNER_DEMOTE, CLOSE_BLOG, HIDE_POST, VIEW_PRIVATE_INFO
target_type	ENUM('USER','BLOG','POST','COMMENT','REPORT')		X		대상 종류
target_id	BIGINT		X		대상 번호
reason	VARCHAR(500)		O		사유
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

"전체 보기"로 개인정보를 연 기록(4.4)도 action = VIEW_PRIVATE_INFO로 여기에 남깁니다.

게시판

posts (게시글) · BRD-01~02, BRD-08~11, ADM-03

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그 (메인 공지는 main 블로그)
author_id	BIGINT	FK → users	X		작성자
category_id	BIGINT	FK → categories	O		카테고리 (없을 수 있음)

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
title	VARCHAR(30)		X		제목 1~30자
content	TEXT		X		본문 마크다운 (최대 5,000자, 서버에서 검사, D-92)
is_notice	BOOLEAN		X	FALSE	블로그 공지
status	ENUM('PUBLISHED','HIDDEN','DELETED')		X	'PUBLISHED'	게시 / 관리자 숨김 / 삭제(30일 보관)
author_hidden	BOOLEAN		X	FALSE	작성자가 블로그를 떠나거나 강퇴되면 "탈퇴한 계정"으로 표시
view_count	INT		X	0	조회수
like_count	INT		X	0	좋아요 수
comment_count	INT		X	0	댓글 수
deleted_by	BIGINT	FK → users	O		삭제한 사람 (본인·블로그장·관리자)
deleted_at	DATETIME		O		삭제 시각 (30일 뒤 완전 삭제)
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각
updated_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	고친 시각 (ON UPDATE)

tags (태그) · BRD-04, 6.4

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
name	VARCHAR(30)	UK	X		태그 이름 (영문은 소문자, 1~20자)
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

post_tags (글-태그 연결) · BRD-04

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
post_id	BIGINT	FK → posts	X		글
tag_id	BIGINT	FK → tags	X		태그

묶음 UNIQUE: uk_post_tags (post_id, tag_id) 한 글에 같은 태그 중복 금지

post_images (글 이미지) · BRD-05, 6.3, SEC-08

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
post_id	BIGINT	FK → posts	O		글 (글 저장 전 업로드면 NULL)
uploader_id	BIGINT	FK → users	X		올린 회원
stored_name	VARCHAR(64)	UK	X		서버에 저장한 UUID 이름
original_name	VARCHAR(255)		X		원래 파일 이름 (DB에만)
content_type	VARCHAR(30)		X		MIME 타입
size_bytes	INT		X		크기 (장당 3MB 이하)
sort_order	TINYINT		X	0	글 안 순서 (첫 이미지가 공유 미리보기)
deleted_at	DATETIME		O		삭제 시각 (30일 보관)
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

comments (댓글) · BRD-06, 6.6

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
post_id	BIGINT	FK → posts	X		글
author_id	BIGINT	FK → users	X		작성자
parent_id	BIGINT	FK → comments	O		대댓글이면 부모 댓글 (1단계까지)
reply_to_user_id	BIGINT	FK → users	O		대댓글이 답하는 회원 (@닉네임 표시, D-87)
content	VARCHAR(500)		X		1~500자
status	ENUM('ACTIVE','HIDDEN','DELETED')		X	'ACTIVE'	답글 있는 댓글을 지우면 DELETED로 두고 "삭제된 댓글입니다" 표시
is_edited	BOOLEAN		X	FALSE	"수정됨" 표시
deleted_at	DATETIME		O		삭제 시각
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각
updated_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	고친 시각 (ON UPDATE)

post_likes (좋아요) · BRD-06, 6.5

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
post_id	BIGINT	FK → posts	X		글
user_id	BIGINT	FK → users	X		누른 회원
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

묶음 UNIQUE: uk_post_likes (post_id, user_id) 좋아요 한 번만

post_views (조회 기록) · BRD-11, D-77

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
post_id	BIGINT	FK → posts	X		글
viewer_key	VARCHAR(64)		X		회원은 회원 번호, 비회원은 IP+브라우저 해시
view_date	DATE		X		본 날짜
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

묶음 UNIQUE: uk_post_views (post_id, viewer_key, view_date) 같은 사람 같은 날 1번만 셈

소셜·알림

user_follows (회원 팔로우) · SOC-01, SOC-02

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
follower_id	BIGINT	FK → users	X		팔로우하는 회원
followee_id	BIGINT	FK → users	X		팔로우받는 회원
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

묶음 UNIQUE: uk_user_follows (follower_id, followee_id) 중복 팔로우 금지

user_blocks (회원 차단) · SOC-05

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blocker_id	BIGINT	FK → users	X		차단한 회원
blocked_id	BIGINT	FK → users	X		차단당한 회원
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

묶음 UNIQUE: uk_user_blocks (blocker_id, blocked_id) 중복 차단 금지

notifications (알림) · SOC-04, 3.6, 4.5

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
receiver_id	BIGINT	FK → users	X		받는 회원
actor_id	BIGINT	FK → users	O		알림을 일으킨 회원 (시스템 알림은 NULL)
tab	ENUM('COMMENT','LIKE','FOLLOW','BLOG','OPERATION')		X		사이드바 탭
type	VARCHAR(40)		X		알림 종류 (예: COMMENT, BLOG_CLOSING, OWNER_TRANSFER_REQUEST)
target_type	ENUM('USER','BLOG','POST','COMMENT','REPORT')		O		누르면 갈 대상 종류
target_id	BIGINT		O		대상 번호
message	VARCHAR(255)		X		표시할 문구
is_read	BOOLEAN		X	FALSE	읽음 여부
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

notification_settings (알림 설정) · 3.6

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
user_id	BIGINT	FK → users	X		회원
type	VARCHAR(40)		X		끌 수 있는 알림 종류
enabled	BOOLEAN		X	TRUE	켜짐 여부

묶음 UNIQUE: uk_notif_settings (user_id, type) 종류별 한 줄

recent_searches (최근 검색어) · 6.1

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
user_id	BIGINT	FK → users	X		회원 (본인만 봄)
keyword	VARCHAR(20)		X		검색어 2~20자
searched_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	검색 시각 (같은 검색어면 시각만 갱신)

묶음 UNIQUE: uk_recent_search (user_id, keyword) 같은 검색어 한 줄

시스템

shedlock (배치 잠금) · SCL-03

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
name	VARCHAR(64)	PK	X		작업 이름
lock_until	TIMESTAMP(3)		X		잠금 끝
locked_at	TIMESTAMP(3)		X		잠근 시각
locked_by	VARCHAR(255)		X		잠근 서버

ShedLock 라이브러리가 정한 형식이라 다른 테이블과 연결하지 않습니다.